

HORNOS EAF POV-EAF-05 · basado en MO-EAF-05 · v0.1 · Borrador para validación

Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (púlpito, puerta de escoria y fosa)

Dueño: C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-05 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Formar una escoria espumosa que tape el arco y proteja el horno, y sacar la escoria por la puerta de forma controlada, sin exponer a nadie. Objetivo: B2 1.8–2.2, FeO 25–35 %, MgO 8–10 %.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Sin espuma el arco quema paneles y bóveda. Escoria sobre agua explota, y una ebullición violenta proyecta escoria y metal por la puerta.

EMPIEZA CUANDO

Se energiza el horno: los quemadores trabajan en modo quemador en la fusión de canasta (MO-EAF-04). La espuma se forma con baño plano y DRI (MO-EAF-03).

TERMINA CUANDO

Termina el afino, la olla de escoria sale llena por la ruta y los consumos quedan registrados.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

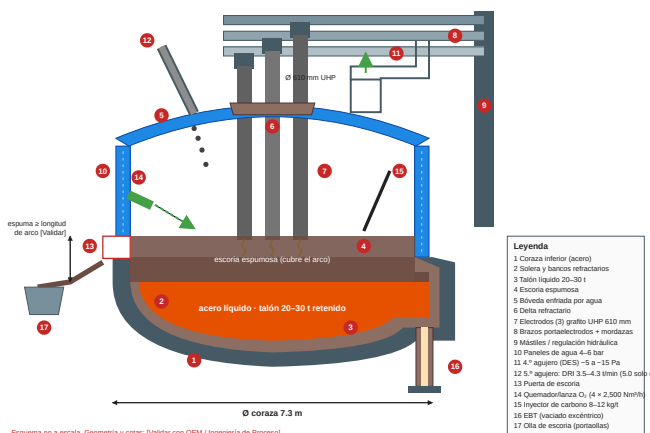
+ **MO-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI →

MO-EAF-05 →

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+ **MO-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Corte del horno: lanzas de pared, inyector de carbono, puerta de escoria y olla de escoria bajo la puerta.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Olla de escoria o fosa con agua = no se desescoria. Escoria sobre agua explota.

②

Nadie frente ni bajo la puerta mientras sale escoria: zona roja de 5 m.

③

Ante ebullición: corta el carbono, reduce el O₂ y saca a todos del frente de la puerta.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Opera quemadores, lanzas e inyección de carbono; ajusta según espuma, temperatura y análisis.

Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Observa la puerta, controla el flujo de escoria, toma la muestra de escoria y limpia la puerta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-10 Operador de Manejo de Escoria **R**

Coloca la olla de escoria seca bajo la puerta, la retira llena y la vacía en el patio.

Tu instrucción de trabajo: IT-S10

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **A**

Dueño. Define los programas de O₂, gas y carbono por etapa y la química objetivo de la escoria.

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **C**

Analiza la escoria: CaO, SiO₂, FeO, MgO y P₂O₅.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-05 Supervisor de Hornos **R**

Supervisa al personal del horno en el turno. Autoriza desviaciones y detiene el desescoriado ante riesgo.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Escoria sobre agua u olla de escoria húmeda: explosión.
- Ebullición violenta: escoria y metal proyectados por la puerta.
- Enriquecimiento de O₂ y retroceso de llama: incendio y quemaduras.
- Monóxido de carbono (CO) por la puerta.
- Tránsito del portaollas de escoria: atropellamiento.

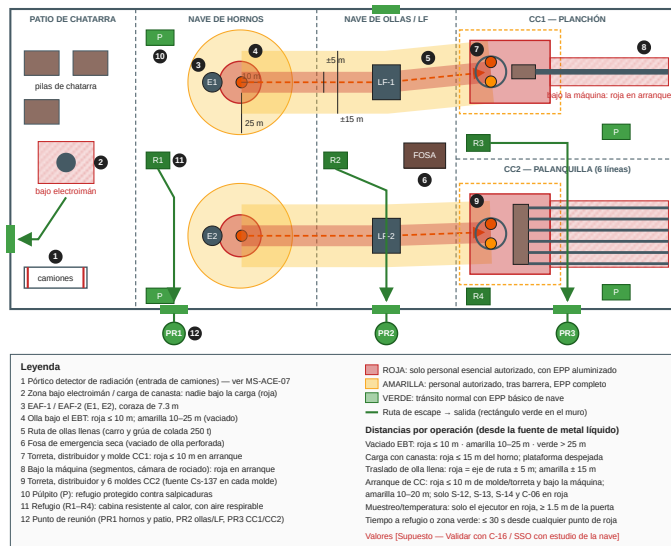
Zonas de peligro

Zona roja: ≤ 5 m frente y bajo la puerta de escoria mientras sale escoria, y ≤ 15 m del punto de volteo de la olla de escoria.

Zona amarilla: de 5 a 15 m de la puerta de escoria.

Solo el portaollas en posición; peatones fuera. Si hay agua en la olla o en la fosa, no se desescoria (MS-ACE-01, MS-ACE-03).

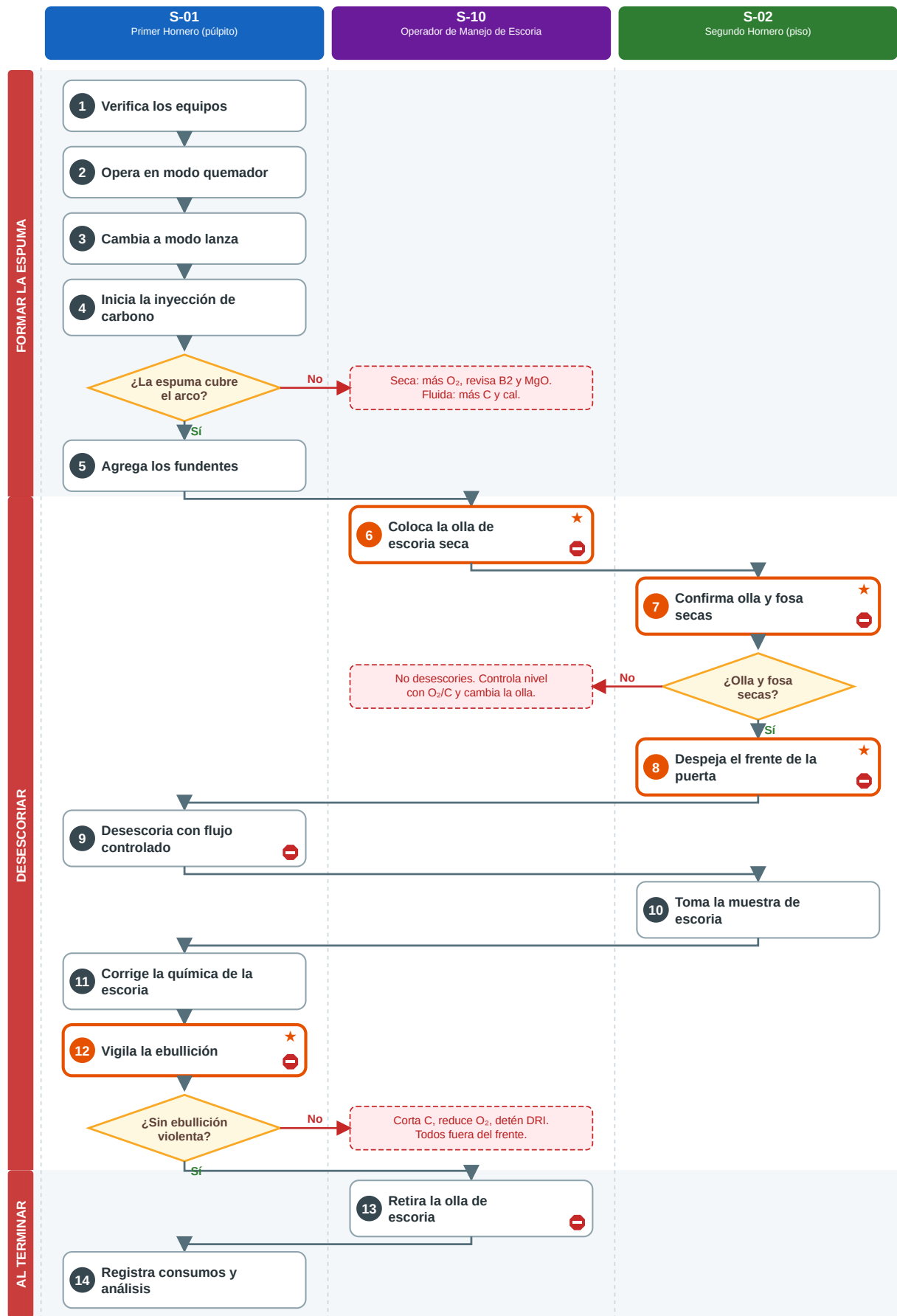
Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios
Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Zonas de exclusión: ≤ 5 m de la puerta de escoria y ≤ 15 m del punto de volteo de la olla de escoria.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Formar la espuma

1	 Verifica los equipos S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: Revisa el agua de los bloques de quemador y el nivel de los silos. Revisa las presiones de O ₂ , gas y aire de transporte de carbono.  Está bien si: La HMI no tiene alarmas de agua, O ₂ , gas ni carbono; los silos tienen material.	2	 Opera en modo quemador S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: En la fusión de canasta usa O ₂ :gas ≈ 2:1, de 1,500 a 2,500 Nm ³ /h por quemador.  Está bien si: Chatarra frente al quemador fundida.
3	 Cambia a modo lanza S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: Con baño plano pasa las lanzas al programa de la etapa (1,800–2,500 Nm ³ /h).  Está bien si: Transición sin retroceso de llama.	4	 Inicia la inyección de carbono S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: Inyecta 40–60 kg/min en total [Supuesto] y ajusta según la espuma.  Está bien si: Espuma visible en la puerta o la cámara; arco silencioso.
5	 Agrega los fundentes  CALIDAD S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: Agrega cal y dolomita junto con el DRI (MO-EAF-03).  Está bien si: Cal 30–45 kg/t y dolomita 10–15 kg/t; B2 y MgO en rango.		

2 Desescoriar

6	 Coloca la olla de escoria seca ★ CRÍTICO S-10 · Operador de Manejo de Escoria Qué haces: Coloca la olla bajo la puerta. Revisa que no tenga agua de lluvia ni hielo. Confirma "olla seca" por radio.  Está bien si: Olla seca y en posición.  ALTO si: La olla tiene agua o hielo. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.	7	 Confirma olla y fosa secas ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Revisa la olla y la fosa bajo la puerta: sin charcos, sin agua estancada y sin tuberías con fuga.  Está bien si: "Olla seca" confirmada por radio.  ALTO si: Hay agua en la olla o en la fosa. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.
8	 Despeja el frente de la puerta ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Saca a las personas del frente y de bajo la puerta. Suena la bocina.  Está bien si: Nadie a ≤ 5 m de la puerta.  ALTO si: Hay alguien frente o bajo la puerta. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.	9	 Desescoria con flujo controlado S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: Inclina hacia la puerta (–3 a –8° [Validar con OEM]). Deja salir la escoria a flujo continuo, sin arrastrar metal.  Está bien si: Flujo continuo, sin gotas de metal en la escoria.  ALTO si: S-02 no ha confirmado por radio "olla seca" y "zona libre". Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.
10	 Toma la muestra de escoria  CALIDAD S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: En el afino toma la muestra con cuchara o probador desde posición protegida: de lado a la puerta, a ≥ 1.5 m y máximo 2 min en zona roja. Envíala al laboratorio.  Está bien si: Muestra enviada; S-11 reporta B2, FeO y MgO.	11	 Corrige la química de la escoria S-01 · Primer Hornero (pulpito) Qué haces: FeO > 38 %: más C y menos O ₂ . B2 < 1.8: más cal. MgO < 8 %: agrega dolomita.  Está bien si: B2 1.8–2.2, FeO 25–35 % y MgO 8–10 % en la siguiente muestra.

12

**Vigila la ebullición ★ CRÍTICO**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Busca subida súbita de espuma, llama larga en la puerta o CO alto. Si aparece: corta el C, reduce el O₂, detén el DRI y saca a todos del frente.

✓ **Está bien si:** Sin ebullición.

✋ **ALTO si:** La espuma sube de golpe con llama larga en la puerta. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.

3 Al terminar

13

**Retira la olla de escoria**

S-10 · Operador de Manejo de Escoria

Qué haces: Retira la olla llena por la ruta señalizada, con los peatones fuera.

✓ **Está bien si:** Llenado ≤ 80 % [Supuesto] y sin derrame.

✋ **ALTO si:** Hay peatones en la ruta del portaollas. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.

14

**Registra consumos y análisis**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Registra O₂, carbono, cal, dolomita, análisis de escoria y eventos.

✓ **Está bien si:** O₂ 30–40 Nm³/t y C 8–12 kg/t; registro completo.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO**

Ebullición violenta: escoria saliendo en masa

HAZ ESTO

Corta C, reduce O₂ y detén DRI. Todos fuera del frente de la puerta, a zona verde o refugio. No inclines más.

AVISA A

C-05 y C-04

**SI PASA ESTO**

Escoria plana y arco ruidoso

HAZ ESTO

Más C y más cal. Baja el tap.

AVISA A

C-07

**SI PASA ESTO**

Escoria seca o espesa

HAZ ESTO

Más O₂, menos cal. Revisa la temperatura.

AVISA A

C-07

**SI PASA ESTO**

Olla de escoria húmeda o fosa con agua

HAZ ESTO

No desescories. Controla el nivel con O₂/C. Cambia la olla.

AVISA A

C-05

**SI PASA ESTO**

Retroceso de llama o alarma de quemador

HAZ ESTO

Corta ese quemador y purga. Mantenimiento.

AVISA A

C-05

**SI PASA ESTO**

Fuga de agua de un bloque de quemador

HAZ ESTO

Corta el O₂ y el agua del bloque. Aplica MO-EAF-01 §9.

AVISA A

C-05 y Mantenimiento

**SI PASA ESTO**

Tu detector suena frente a la puerta (CO 25 ppm)

HAZ ESTO

Sal a zona verde y avisa por radio con lugar y lectura. Con CO 200 ppm, C-04 evacúa el sector. S-01 revisa que la presión del horno sea negativa.

AVISA A

C-05 y C-04 (MS-ACE-06)

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Consumos: O ₂ , gas natural, carbono, cal, dolomita	Cada colada	Nivel 2
Análisis de escoria (B2, FeO, MgO, P ₂ O ₅)	Cada colada	Laboratorio / nivel 2
Ollas de escoria: número, estado seco, llenado	Cada olla	Registro de escoria
Eventos de ebullición y retrocesos de llama	Cuando ocurre	Bitácora del horno

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	24 h (química de escoria, O ₂ , C)	120 h / 50 coladas	Pasos 11 (química) y 12 (ebullición) + escenario de boiling	24 meses
S-02	3	12 h	60 h / 30 desescoriados	Pasos 7, 8, 10 y 12: olla y fosa secas, zona libre, muestra de escoria y ebullición	24 meses
S-10	3	16 h (portaollas, rutas, escoria-agua)	60 h / 40 ollas	Paso 6 (olla seca) y paso 13 (ruta del portaollas)	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Escoria espumosa

Escoria inflada con burbujas de CO que cubre el arco.

Basicidad B2

Relación CaO/SiO₂ de la escoria; objetivo 1.8–2.2.

FeO

Óxido de hierro en la escoria; objetivo 25–35 %.

Modo quemador / modo lanza

Quemador: O₂ + gas para fundir chatarra. Lanza: chorro de O₂ para afinar y espumar.

Desescoriado

Sacar la escoria por la puerta inclinando el horno hacia la olla de escoria.

Ebullición violenta (boiling)

Reacción súbita de FeO con carbono que saca escoria y metal por la puerta.

Olla de escoria

Recipiente que recibe la escoria bajo la puerta del horno; siempre debe estar seca.

HMI

Pantalla de operación del púlpito: ahí ves permisivos, alarmas y valores del equipo.

Fundentes

Cal y dolomita que se agregan para formar la escoria y proteger el refractario.

MgO

Óxido de magnesio: material refractario de las reparaciones; en la escoria protege las paredes del horno.

Afino

Última etapa en el horno: con la carga fundida se ajustan temperatura, carbono y oxígeno antes de vaciar.

Nm³/h

Unidad de caudal de gas (oxígeno, gas natural): metros cúbicos por hora en condiciones normales.

Zona roja

Zona roja o de exclusión: área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido o una carga en movimiento.

Baño plano

Momento en que la chatarra ya se fundió y el arco trabaja sobre acero líquido.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-05 — Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-S10, IT-S11, IT-C05
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-05
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-04, MO-EAF-03, MO-EAF-06, MO-EAF-07

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 6 · Coloca la olla de escoria seca (S-10) — Olla seca y en posición.
- ☐ Paso 7 · Confirma olla y fosa secas (S-02) — "Olla seca" confirmada por radio.
- ☐ Paso 8 · Despeja el frente de la puerta (S-02) — Nadie a ≤ 5 m de la puerta.
- ☐ Paso 12 · Vigila la ebullición (S-01) — Sin ebullición.

①

Olla de escoria o fosa con agua = no se desescoria. Escoria sobre agua explota.

②

Nadie frente ni bajo la puerta mientras sale escoria: zona roja de 5 m.

③

Ante ebullición: corta el carbono, reduce el O₂ y saca a todos del frente de la puerta.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-05: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-05 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.